

Relatório Experimental – Movimento de Projéteis

Determinação da velocidade inicial e análise do alcance

António Lima (124788)
Marcos Koufaliotis (114982)
Davide Silva (124693)

Turma P3
Data de realização: 27/10/2025

Conteúdo

Resumo **3**

1 Introdução Teórica **4**

2 Procedimento Experimental **6**

3 Apresentação de Resultados (dados brutos) **8**
3.1 Parte A – Tempos medidos 8
3.2 Parte B – Alcances medidos 8
3.3 Parte C – Pêndulo balístico 9

4 Análise e Tratamento de Dados: cálculos detalhados **10**
4.1 Parte A – Cálculo de v_0 e Δv_0 10
4.2 Parte B – Cálculo de θ_{amax} teórico e comparação com o observado 10
4.3 Parte C – Cálculo de h, v_0 e incertezas (passo a passo) 11

5 Discussão e comparação entre métodos (avançado) **13**

6 Conclusões **15**

Bibliografia **16**

Resumo

O presente relatório descreve, com detalhe teórico e experimental, o estudo do movimento de projéteis realizado no âmbito da disciplina *Mecânica e Campos Eletromagnéticos*. Os objetivos centrais foram: (i) determinar a velocidade inicial v_0 de uma esfera plástica lançada por um lançador, por dois métodos independentes — (A) medição do tempo de passagem entre sensores e (C) pêndulo balístico —; e (ii) verificar experimentalmente a dependência do alcance em função do ângulo de lançamento (Parte B).

A metodologia consistiu em medições repetidas para cada procedimento, análise estatística das amostras (médias, desvio padrão, erro da média), aplicação direta das equações do movimento (com eliminação do tempo) e utilização rigorosa da teoria da propagação de erros para obtenção das incertezas associadas às grandezas determinadas. Foram consideradas incertezas instrumentais explícitas: erro na medida de distâncias, resolução de tempo do sistema de sensores, incerteza na leitura angular e incerteza de massas.

Resultados principais: Parte A (sensores) fornece $v_0 = 2.680(119)\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (usando $\Delta s = 5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$); Parte C (pêndulo balístico) fornece $v_0 = 3.111(230)\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. O alcance máximo observado experimentalmente foi $x_{\mathrm{max,\,obs}} = 0.827(5)\,\mathrm{m}$ (ângulo experimental correspondente $\theta_{\mathrm{max,\,obs}} = 30^\circ \pm 1^\circ$), enquanto o ângulo previsto teoricamente, usando v_0 da Parte A e $y_i = 0.275\,\mathrm{m}$, é $\theta_{\mathrm{amax,\,teo}} \approx 37{,}08^\circ$. A discrepância entre valores indica a presença de efeitos sistemáticos (arrasto do ar, pequenas variações de velocidade com o ângulo, perdas durante a colisão no pêndulo) que são discutidos em detalhe.

---

1 Introdução Teórica

O movimento de projéteis, em primeira aproximação ideal, é tratado como um movimento bidimensional em que as componentes horizontal e vertical do movimento são independentes e submetidas a leis distintas: movimento retilíneo uniforme na horizontal e movimento uniformemente acelerado na vertical (aceleração $-g$). Para um projétil lançado de posição inicial (x_0, y_0) com velocidade inicial v_0 e ângulo de lançamento θ_0 (medido relativamente à horizontal), as equações paramétricas são:

$$x(t) = x_0 + v_0 \cos\theta_0\, t, \tag{1}$$

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin\theta_0\, t - \tfrac{1}{2} g t^2. \tag{2}$$

Eliminando a variável temporal t a partir de (1) e substituindo em (2) obtém-se a equação da trajetória $y(x)$:

$$y(x) \;=\; y_0 + x\tan\theta_0 - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2\theta_0}. \tag{3}$$

Para um lançamento de altura conhecida y_i que atinge, numa posição horizontal x, a altura final y_f, o alcance x é obtido impondo $y(x) = y_f$ e resolvendo a equação quadrática resultante. A condição para que o alcance seja máximo em função de θ_0, fixos v_0 e alturas y_i, y_f, leva à expressão conhecida (ver enunciado):

$$\theta_{\text{amax}} \;=\; \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \dfrac{2g(y_i - y_f)}{v_0^2}}}\right). \tag{4}$$

Note-se que se $y_i = y_f$ a expressão reduz a $\theta_{\text{amax}} = 45°$.

Pêndulo balístico

O pêndulo balístico explora duas leis físicas:

- **Conservação do momento linear** durante a colisão instantânea e inelástica (o projétil fica retido na massa do pêndulo):

  $$m v_0 = (m + M)\, v_2, \tag{5}$$

  onde m é a massa do projétil, M a massa do bloco (pêndulo) e v_2 a velocidade conjunta imediatamente após a colisão.

- **Conservação da energia mecânica** durante a subida do pêndulo (assumindo perdas dissipativas negligenciáveis após a colisão): a energia cinética do conjunto transforma-se em energia potencial máxima:

  $$\tfrac{1}{2}(m + M)\, v_2^2 = (m + M)\, g\, h \quad \Rightarrow \quad v_2 = \sqrt{2gh}, \tag{6}$$

  onde h é a altura máxima atingida pelo centro de massa do conjunto após a colisão.

Combinando (5) e (6) obtemos a expressão para v_0:

$$v_0 \;=\; \frac{m + M}{m}\sqrt{2gh}. \tag{7}$$

Geometricamente, para um pêndulo de comprimento l que atinge um ângulo máximo α relativamente à vertical (ou à posição de repouso), a altura h é

$$h \;=\; l(1 - \cos\alpha). \tag{8}$$

Propagação de incertezas

Para quantidades dependentes das medidas x_i através de uma função $f(x_1, \ldots, x_n)$, a incerteza combinada, em primeira ordem (linear), escreve-se:

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}, \tag{9}$$

assumindo independência estatística entre as variáveis medidas. Esta expressão será utilizada explicitamente nas três partes experimentais para avaliar Δv_0, Δh e Δx.

2 Procedimento Experimental

O trabalho experimental foi organizado em três partes distintas, executadas na mesma sessão laboratorial e com equipamento fornecido pelo departamento: lançador de projéteis, sensores de passagem (gates), sistema de controlo temporal, alvo (papel químico + papel milimétrico), esfera plástica (projétil) e pêndulo balístico.

Parte A – Determinação de v_0 por sensores de passagem

Montagem O lançador foi fixado numa base robusta e alinhado horizontalmente. Dois sensores de passagem (gates) foram colocados sobre o trajeto da esfera com separação conhecida s. O sistema de controlo foi ligado ao alimentador e ajustado para o modo de registo de dois gates, fornecendo o tempo de trânsito t entre os sensores.

Medições Foram efectuados cinco disparos consecutivos, registando-se o tempo t_i em cada um. A distância s foi medida com régua graduada (valor nominal $s = 0.114\,\mathrm{m}$). Considerou-se incerteza da medida de distância $\Delta s = 0.005\,\mathrm{m}$ (0,5 cm, conforme critérios instrumentais acordados). Para o tempo adoptou-se o erro estatístico (erro da média) calculado a partir do desvio padrão amostral das cinco medidas.

Operações Antes de cada disparo verificou-se a horizontalidade e o alinhamento, e assegurou-se que o projétil era carregado na mesma posição no lançador (posição "SHORT RANGE").

A velocidade média entre sensores é calculada por:

$$v_0 = \frac{s}{\bar{t}},$$

onde $\bar{t}$ é a média aritmética dos tempos registados. A incerteza Δv_0 é obtida por aplicação de (9) e dá, em forma relativa,

$$\left(\frac{\Delta v_0}{v_0}\right)^2 = \left(\frac{\Delta s}{s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \bar{t}}{\bar{t}}\right)^2.$$

Parte B – Dependência do alcance com o ângulo de lançamento

Montagem O lançador foi ajustado para os ângulos experimentais $\theta = 30°, 34°, 38°, 40°, 43°$. O alvo (papel com malha mm) foi posicionado numa distância determinada por tentativa e erro para assegurar que a esfera cai no papel.

Medições Para $\theta = 30°$ efectuam-se três repetições do alcance x e, para os restantes ângulos, uma medida cada (conforme os requisitos do guião). Regista-se também a altura de lançamento $y_i = 0.275\,\mathrm{m}$ (medida relativa à bancada).

Comparação Com as medições de $x(\theta)$ compara-se o comportamento experimental com a previsão teórica dada por (4) usando v_0 da Parte A.

Parte C – Pêndulo balístico

Montagem O pêndulo balístico é constituído por um bloco retentor suspenso por um fio de comprimento l. O projétil de massa m é disparado de modo a ficar retido no bloco e provocar a oscilação.

Medições Foram medidas: $m = 0.0631\,\text{kg}$, $M = 0.2380\,\text{kg}$, $l = 0.303\,\text{m}$ (com $\Delta l = 0.001\,\text{m}$). Registaram-se cinco ângulos máximos α_i após colisão: 26,0°, 25,5°, 20,0°, 19,0°, 18,5°.

Cálculo A partir de α calcula-se h por (8) e, subsequentemente, v_0 por (7). A incerteza Δh é obtida por diferenciação, e Δv_0 por aplicação de (9) considerando incertezas em m, M, l e α.

3 Apresentação de Resultados (dados brutos)

3.1 Parte A – Tempos medidos

Tabela 1: Tempos de trânsito entre sensores (Parte A).

Medida	Tempo t_i (s)
1	0,0421
2	0,0435
3	0,0421
4	0,0423
5	0,0427

Valores estatísticos calculados:

$$\bar{t} \;=\; \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} t_i \;=\; 0{,}04254 \text{ s},$$

desvio padrão amostral

$$s_t \;=\; 5{,}899 \times 10^{-4} \text{ s},$$

erro da média (SEM)

$$\Delta\bar{t} \;=\; \frac{s_t}{\sqrt{5}} \;=\; 2{,}638 \times 10^{-4} \text{ s}.$$

Distância entre sensores: $s = 0.114\,\text{m}$ com $\Delta s = 0.005\,\text{m}$ (incerteza instrumental adoptada).

3.2 Parte B – Alcances medidos

Tabela 2: Alcance x em função do ângulo θ.

θ (°)	Alcances medidos (cm)	Alcance médio x (m)
30	82,5 ; 82,8 ; 82,7	0,827
34	80,6	0,806
38	79,4	0,794
40	77,4	0,774
43	77,2	0,772

Adopta-se incerteza de leitura do alcance $\Delta x = 0.005\,\text{m}$ (0,5 cm).

Altura de lançamento: $y_i = 0.275\,\text{m}$.

3.3 Parte C – Pêndulo balístico

Tabela 3: Medições do pêndulo balístico.

Medida	α_i (°)	$h_i = l(1-\cos\alpha_i)$ (m)	$v_{0,i}$ ($\mathrm{m\,s^{-1}}$)
1	26,0	0,0306654	3,7013
2	25,5	0,0295167	3,6313
3	20,0	0,0182731	2,8572
4	19,0	0,0165079	2,7157
5	18,5	0,0156579	2,6448

Valores estatísticos:

$$\overline{\alpha} = 21{,}8^\circ, \quad s_\alpha = 3{,}65^\circ, \quad \Delta\overline{\alpha} = \frac{s_\alpha}{\sqrt{5}} = 1{,}63^\circ.$$

Comprimento do pêndulo: $l = 0.303\,\mathrm{m}$ com $\Delta l = 0.001\,\mathrm{m}$.

Massa do projétil: $m = 0.0631\,\mathrm{kg}$, massa do pêndulo: $M = 0.2380\,\mathrm{kg}$. Adoptou-se $\Delta m = \Delta M = 1 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg}$ (precisão da balança).

4 Análise e Tratamento de Dados: cálculos detalhados

Nesta secção apresentam-se os cálculos passo a passo, com substituições numéricas e avaliação de incertezas.

4.1 Parte A – Cálculo de v_0 e Δv_0

Média e erros Média dos tempos:

$$\bar{t} = 0{,}04254 \text{ s}, \quad \Delta\bar{t} = 2{,}64 \times 10^{-4} \text{ s}.$$

Cálculo da velocidade média:

$$v_0 = \frac{s}{\bar{t}} = \frac{0{,}114 \text{ m}}{0{,}04254 \text{ s}} = 2{,}67983 \text{ m s}^{-1}.$$

Propagação de incertezas Aplicando

$$\left(\frac{\Delta v_0}{v_0}\right)^2 = \left(\frac{\Delta s}{s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\bar{t}}{\bar{t}}\right)^2,$$

com $\Delta s = 0.005\,\text{m}$ e $\Delta\bar{t} = 2{,}64 \times 10^{-4}$ s, obtemos

$$\left(\frac{\Delta v_0}{v_0}\right)^2 = \left(\frac{0{,}005}{0{,}114}\right)^2 + \left(\frac{2{,}64 \times 10^{-4}}{0{,}04254}\right)^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\Delta v_0}{v_0}\right) = \sqrt{(0{,}04386)^2 + (0{,}00621)^2} = 0{,}04434.$$

Logo,

$$\Delta v_0 = v_0 \times 0{,}04434 = 2{,}67983 \times 0{,}04434 \approx 0{,}1187 \text{ m s}^{-1}.$$

Arredondando de forma coerente com as incertezas:

$$\boxed{v_0 = 2.680(119) \text{ m s}^{-1}}$$

4.2 Parte B – Cálculo de θ_{amax} teórico e comparação com o observado

Usando (4) e $y_i = 0.275\,\text{m}$, adotando v_0 da Parte A (valor médio antes do arredondamento),

$$\theta_{\text{amax}} = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \dfrac{2g(y_i - y_f)}{v_0^2}}}\right).$$

Substituindo:

$$\frac{2g(y_i - y_f)}{v_0^2} = \frac{2 \times 9{,}81 \times 0{,}275}{(2{,}67983)^2} \approx 0{,}3801,$$

$$\Rightarrow \theta_{\text{amax}} = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{1 + 0{,}3801}}\right) = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{1{,}3801}}\right).$$

Calculando numericamente:

$$\theta_{\text{amax}} \approx 37{,}08°.$$

Comparação - Valor experimental do alcance máximo: $x_{\max,\,\mathrm{obs}} = 0.827\,\mathrm{m}$ obtido para $\theta_{\mathrm{obs}} = 30° \pm 1°$. - Valor teórico de θ_{amax} (com v_0 horizontal): 37,08°.

Há, portanto, uma discrepância de aproximadamente 7° entre teoria ideal (sem arrasto) e experiência. Esta diferença sugere a presença de efeitos não ideais (drag aerodinâmico que reduz o alcance em ângulos elevados, variações de v_0 com o ajuste do lançador, e incertezas sistemáticas na verificação do ângulo).

4.3 Parte C – Cálculo de h, v_0 e incertezas (passo a passo)

Cálculo ponto a ponto Para cada α_i calculou-se $h_i = l(1 - \cos\alpha_i)$ e de seguida $v_{0,i}$ por (7). Os valores resultantes (tabela apresentada anteriormente) foram:

$$\begin{aligned} \alpha &: \{26{,}0°,\ 25{,}5°,\ 20{,}0°,\ 19{,}0°,\ 18{,}5°\},\\ h &: \{0{,}0306654,\ 0{,}0295167,\ 0{,}0182731,\ 0{,}0165079,\ 0{,}0156579\}\ \mathrm{m},\\ v_0 &: \{3{,}7013,\ 3{,}6313,\ 2{,}8572,\ 2{,}7157,\ 2{,}6448\}\ \mathrm{m\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

Média e erro do ângulo

$$\overline{\alpha} = 21{,}8°, \quad \Delta\overline{\alpha} = 1{,}63°.$$

Convertendo $\Delta\overline{\alpha}$ para radianos (porque próximas fórmulas usam radianos):

$$\Delta\overline{\alpha} = 1{,}63° \times \frac{\pi}{180} \approx 0{,}02844\ \mathrm{rad}.$$

Cálculo de h médio e Δh Calcula-se h a partir do ângulo médio:

$$\overline{h} = l\left(1 - \cos\overline{\alpha}\right) = 0{,}303\left(1 - \cos 21{,}8°\right) \approx 0{,}021669\ \mathrm{m}.$$

A incerteza Δh obtém-se por propagação considerando $h(l, \alpha) = l(1 - \cos\alpha)$:

$$(\Delta h)^2 = \left(\frac{\partial h}{\partial l}\Delta l\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial \alpha}\Delta\alpha\right)^2$$

com

$$\frac{\partial h}{\partial l} = 1 - \cos\alpha, \qquad \frac{\partial h}{\partial \alpha} = l\sin\alpha.$$

Substituindo valores (usando $\alpha = \overline{\alpha}$, $\Delta l = 0.001\,\mathrm{m}$, $\Delta\alpha = 0.028\,44\,\mathrm{rad}$):

$$\Delta h = \sqrt{\left((1 - \cos 21{,}8°)\cdot 0{,}001\right)^2 + \left(0{,}303\cdot \sin 21{,}8°\cdot 0{,}02844\right)^2}$$

$$\Delta h \approx 0{,}003207\ \mathrm{m}.$$

Portanto:

$$\boxed{h = 0{,}02167 \pm 0{,}00321\ \mathrm{m}}$$

Cálculo de v_0 médio e Δv_0 Usando (7) com $h = \overline{h}$:

$$v_0 = \frac{m+M}{m}\sqrt{2gh}.$$

Substituindo numéricamente:

$$v_0 = \frac{0{,}0631 + 0{,}2380}{0{,}0631}\sqrt{2 \times 9{,}81 \times 0{,}0216688} \approx 3{,}11135\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

A incerteza combinada Δv_0 é obtida por:

$$(\Delta v_0)^2 = \left(\frac{\partial v_0}{\partial h}\Delta h\right)^2 + \left(\frac{\partial v_0}{\partial m}\Delta m\right)^2 + \left(\frac{\partial v_0}{\partial M}\Delta M\right)^2,$$

onde utilizámos Δh calculada acima e $\Delta m = \Delta M = 1 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg}$.

As derivadas parciais podem escrever-se analiticamente, por exemplo:

$$\frac{\partial v_0}{\partial h} = \frac{m+M}{m} \cdot \frac{1}{2}\,(2g)^{1/2}\,h^{-1/2} = \frac{v_0}{2h},$$

e as derivadas relativamente a m e M podem ser calculadas numericamente ou simbolicamente. Calculando numericamente obtemos:

$$\Delta v_0 \approx 0{,}2303\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Assim:

$$\boxed{v_0 = 3.111(230)\ \mathrm{m\,s^{-1}}}$$

Comparação entre as incertezas e sensibilidade dos termos

Observa-se que, para a Parte A, a parcela dominante em Δv_0 é a incerteza relativa $\Delta s/s$ (0,0439) quando se adopta $\Delta s = 0.005\,\mathrm{m}$. O termo temporal $\Delta\overline{t}/\overline{t}$ é comparativamente pequeno (0,0062), o que explica a maior precisão estatística do método.

Para a Parte C, a incerteza em v_0 é fortemente influenciada por $\Delta\alpha$ (através de Δh) porque h depende de $1 - \cos\alpha$ e, para ângulos moderados, pequenas variações em α produzem variações relativas significativas em h. As incertezas nas massas são secundárias face à incerteza em h.

5 Discussão e comparação entre métodos (avançado)

A análise detalhada permite extrair observações qualitativas e quantitativas relevantes para avaliar a qualidade dos métodos experimentais.

Precisão versus exatidão

- **Precisão** (repetibilidade): a Parte A apresentou menor Δv_0 relativo ($\sim$ 4,4%) graças ao uso de um sistema de sensores e ao número razoável de repetições (5). A pequena dispersão temporal levou a um erro da média reduzido.
- **Exatidão** (proximidade ao valor verdadeiro): não possuímos um valor de referência absoluto para v_0. No entanto, a diferença sistemática observada entre os métodos (diferença absoluta $\Delta = 0.431\,\mathrm{m\,s^{-1}}$) e o facto de esta superar a incerteza combinada ($0.259\,\mathrm{m\,s^{-1}}$) indica um erro sistemático não contabilizado (arrasto aerodinâmico, variações de v_0 com a configuração do lançador, perda de energia na não-ideal retenção do projétil no pêndulo).

Efeitos sistemáticos possíveis

1. **Resistência do ar (arrasto)**: a presença de arrasto aerodinâmico reduz a componente horizontal da velocidade ao longo do trajecto e diminui o alcance, especialmente para ângulos mais elevados; este efeito tende a deslocar o ângulo ótimo observado para valores menores que o previsto pela teoria sem arrasto.
2. **Variação de v_0 com o ângulo de ajuste do lançador**: os mecanismos de lançamento podem ter dependência do ângulo em relação à força efectiva aplicada ao projétil; isto implica que v_0 medido horizontalmente (Parte A) pode não ser exactamente o mesmo que o v_0 nas outras configurações angulares.
3. **Perdas na colisão do pêndulo**: se parte da energia cinética for dissipada (calor, vibrações, não perfeita retenção), a energia convertida em mgh será menor que a energia cinética disponível após a colisão ideal, levando a um sub-registo de h e, consequentemente, a uma leitura distorcida de v_0 (normalmente para baixo). Curiosamente, o pêndulo forneceu um v_0 maior que o método A — isto pode indicar que o projétil retido elevou o centro de massa mais do que o estimado (erro na medição do ângulo) ou que a medição de s no método A subestimou realmente o valor de v_0.
4. **Erro de leitura de distâncias e ângulos**: incertezas na determinação de s, x e α têm impacto directo sobre as grandezas calculadas. No nosso caso Δs escolhido ($5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$) domina a incerteza do método A.

Análise estatística da discrepância

Diferença absoluta entre médias:

$$\Delta = v_{0,\mathrm{pend}} - v_{0,\mathrm{sensors}} = 3{,}111 - 2{,}680 = 0{,}431\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Incerteza combinada (1σ):

$$\Delta_{\mathrm{comb}} = \sqrt{(0{,}119)^2 + (0{,}230)^2} \approx 0{,}259\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Razão: $\Delta/\Delta_{\text{comb}} \approx 1{,}66$ — a discrepância é maior que uma sigma, o que sugere presença de efeito sistemático ou subestimação das incertezas experimentais.

Recomendações práticas para reduzir incertezas

- **Aumentar a distância entre sensores** (s) para reduzir o contributo relativo de Δs ao erro final (já que $\Delta s/s$ diminui).
- **Aumentar o número de repetições** em ambas as partes para reduzir o erro estatístico (SEM).
- **Utilizar aquisição temporal de maior resolução** (ex.: fotodiodos com medição digital de alta frequência ou câmara de alta velocidade para tempo entre passagens).
- **Medir v_0 para as mesmas condições angulares** (ou calibrar o lançador) para garantir que as comparações entre partes sejam justas.
- **Usar métodos ópticos para medir** α (filmagem e análise frame-a-frame) a fim de diminuir $\Delta\alpha$.
- **Avaliar e corrigir por arrasto** (medir trajectórias e ajustar modelo com termo de arrasto C_d e área/frontal da esfera).

6 Conclusões

O trabalho experimental permitiu a determinação da velocidade inicial do projétil por dois métodos independentes e a caracterização da dependência do alcance com o ângulo de lançamento. As conclusões principais são:

1. **Resultados quantitativos:** $v_0 = 2.680(119)\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (Parte A, sensores) e $v_0 = 3.111(230)\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (Parte C, pêndulo balístico). O alcance máximo experimental foi $x_{\mathrm{max,\,obs}} = 0.827(5)\,\mathrm{m}$ observado em $\theta = 30° \pm 1°$.

2. **Precisão e fontes de incerteza:** O método com sensores é mais preciso (menor incerteza relativa) mas está susceptível a um erro sistemático ligado à medição de s. O pêndulo balístico tem maior incerteza devido à sensibilidade de h a pequenas variações angulares e à necessidade de garantir retenção perfeita do projétil.

3. **Discrepância teoria/experiência:** A diferença entre o ângulo teórico de máximo alcance ($\sim 37{,}08°$) e o experimental ($30°$) evidencia a influência de efeitos não ideais — essencialmente arrasto aerodinâmico e variações realmente não consideradas pelo modelo pidgin de "ausência de atrito".

4. **Valor pedagógico e científico:** O exercício demonstra a importância da análise crítica dos resultados experimentais, da avaliação rigorosa de incertezas e da distinção entre erros aleatórios e sistemáticos. O relatório fornece todas as bases e cálculos necessários para reproduzir e aprofundar o estudo (p.ex. modelização com arrasto).

Sugestões para trabalhos futuros

Implementar uma medição com câmara de alta velocidade para determinar v_0 directamente no instante do lançamento; modelizar a resistência do ar adicionando um termo de arrasto $F_d = -\frac{1}{2}\rho C_d A v^2$ e ajustar coeficiente C_d por ajuste de mínimos quadrados às trajectórias observadas; aumentar s e efectuar calibrações do lançador para assegurar homogeneidade das condições de disparo.

Bibliografia

1. Serway, R. A., *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, Saunders College Publishing, 2000.

2. Alonso, M., Finn, E., *Física – Um Curso Universitário*, Vol. 1, 3ª edição, Ed. Blucher, 1981.

3. Resnick, R., Halliday, D., *Física*, Vol. 2, 4ª edição, Livros Técnicos e Científicos, 1990.

4. Guião do trabalho experimental fornecido pelo docente (Mecânica e Campos Eletromagnéticos, 2025/2026).